

第5章 单相介质对流传热

- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



第5章 单相介质对流传热

- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



5.1 对流传热概述

□ 定义

- 运动着的流体与温度不同的固体表面直接接触时所发生的热量传递过程
- 微观：流体分子间的导热
- 宏观：流体相对位移的热对流
- 对流换热量计算：牛顿冷却公式

$$q = h \Delta t \quad \Phi = h A \Delta t_m$$

关键：确定表面传热系数



5.1 对流传热概述

□ 影响因素

- 流动驱动力
- 流体有无相变
- 流体流动状态
- 换热表面几何因素
- 流体物性参数



5.1 对流传热概述

□ 影响因素

■ 流动驱动力

□ 强制对流传热

- 依靠泵、风机或其它外部动力源驱动

□ 自然对流传热

- 由于流体内部密度差而产生的浮力驱动



5.1 对流传热概述

□ 影响因素

■ 流体有无相变

□ 单相介质的对流传热

■ 显热交换

□ 相变对流传热

■ 潜热



5.1 对流传热概述

□ 影响因素

■ 流体流动状态

□ 层流

- 分子扩散，传热能力弱

□ 湍流

- 横向的剧烈混合，传热能力强



5.1 对流传热概述

□ 影响因素

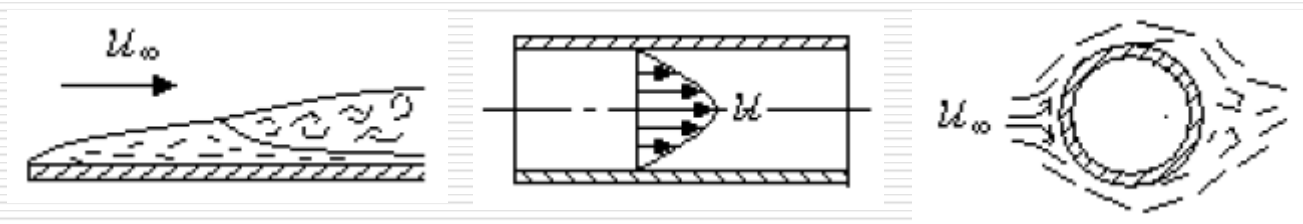
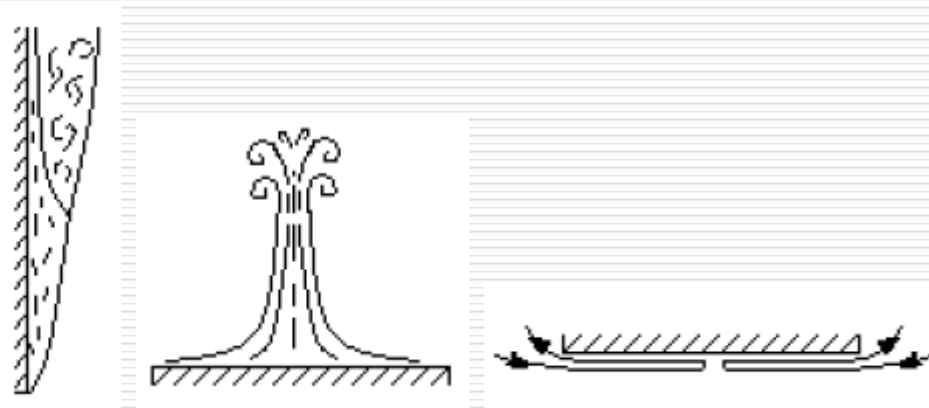
■ 换热表面几何因素

□ 表面粗糙度

□ 几何尺寸

□ 表面形状

□ 流体相对于表面的流动方向



5.1 对流传热概述

□ 影响因素

■ 流体物性参数

□ 单相对流

- 密度 ρ 、动力粘度 η 、导热系数 λ 及定压比热容 c_p 等

□ 自然对流

- + 热膨胀系数

□ 相变对流传热

- + 汽化潜热



5.1 对流传热概述

□ 分类



第5章 单相介质对流传热

- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 对流传热

- 质量传递、动量传递、能量传递

□ 控制方程

- 质量守恒方程
- 动量守恒方程
- 能量守恒方程

□ 简化

- 常物性、低速、无内热源的二维、不可压缩牛顿流体的对流传热过程



5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 连续性方程（质量守恒方程）

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

□ 动量微分方程（N-S方程）

$$\left\{ \begin{array}{l} \rho \left(\frac{\partial u}{\partial \tau} + u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} \right) = F_x - \frac{\partial p}{\partial x} + \eta \left(\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \right) \\ \rho \left(\frac{\partial v}{\partial \tau} + u \frac{\partial v}{\partial x} + v \frac{\partial v}{\partial y} \right) = F_y - \frac{\partial p}{\partial y} + \eta \left(\frac{\partial^2 v}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 v}{\partial y^2} \right) \end{array} \right.$$

非稳态项

对流项

体积力

压力

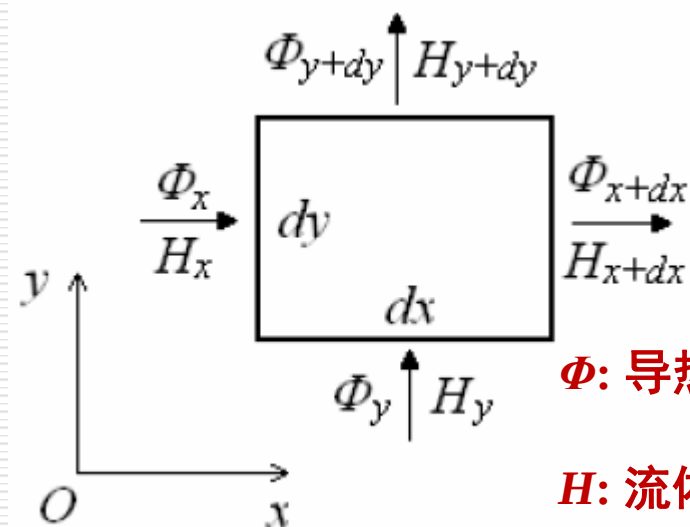
粘性切应力
(扩散项)

5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 能量微分方程(二维、常物性、无内热源)

热力学第一定律 (开口系):

$$\Phi = \frac{\partial U}{\partial \tau} + q_{m,out} \left(h + \frac{1}{2} v^2 + gz \right)_{out} - q_{m,in} \left(h + \frac{1}{2} v^2 + gz \right)_{in} + W_{net}$$



Φ : 导热量

H : 流体进出的焓

微元体动能、位能变化小，不对外做功

$$\boxed{\Phi d\tau} = dU + (q_{m,out} h_{out} - q_{m,in} h_{in}) d\tau = \boxed{dU} + \boxed{(H_{out} - H_{in})}$$

导热量

内能变化

焓差

5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 能量微分方程

■ 导热量

$$\Phi d\tau = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right) dx dy d\tau$$

■ 内能变化

$$dU = \rho c_p \frac{\partial t}{\partial \tau} dx dy d\tau$$

■ 焓

$$\begin{cases} H_x = \rho c_p u t dy d\tau \\ H_{x+dx} = \rho c_p \left(u + \frac{\partial u}{\partial x} dx \right) \left(t + \frac{\partial t}{\partial x} dx \right) dy d\tau \end{cases} \quad H_{x+dx} - H_x = \rho c_p \left(u \frac{\partial t}{\partial x} + t \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy d\tau$$

(略去高阶小量)



5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 能量微分方程

■ 焓

$$H_{x+dx} - H_x = \rho c_p \left(u \frac{\partial t}{\partial x} + t \frac{\partial u}{\partial x} \right) dx dy d\tau$$

$$H_{y+dy} - H_y = \rho c_p \left(v \frac{\partial t}{\partial y} + t \frac{\partial v}{\partial y} \right) dx dy d\tau$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

$$H_{out} - H_{in} = \rho c_p \left[\left(v \frac{\partial t}{\partial y} + t \frac{\partial v}{\partial y} \right) + \left(u \frac{\partial t}{\partial x} + t \frac{\partial u}{\partial x} \right) \right] dx dy d\tau$$

$$H_{out} - H_{in} = \rho c_p \left(u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} \right) dx dy d\tau$$



5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 能量微分方程

$$\Phi d\tau = dU + (H_{out} - H_{in}) \quad \left\{ \begin{array}{l} \Phi d\tau = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right) dx dy d\tau \\ dU = \rho c_p \frac{\partial t}{\partial \tau} dx dy d\tau \\ H_{out} - H_{in} = \rho c_p \left(u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} \right) dx dy d\tau \end{array} \right.$$

$$\rho c_p \left(\frac{\partial t}{\partial \tau} + u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} \right) = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right)$$

非稳态项 对流项

导热项
(扩散项)



两种传热机制的
共同作用

5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 能量微分方程

■ 流体静止

$$\rho c_p \left(\frac{\partial t}{\partial \tau} + \cancel{u} \frac{\partial t}{\partial x} + \cancel{v} \frac{\partial t}{\partial y} \right) = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right)$$

$$\frac{\partial t}{\partial \tau} = a \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right)$$

退化为常物性、无内热源时的
二维导热微分方程

■ 有内热源

$$\rho c_p \left(\frac{\partial t}{\partial \tau} + u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} \right) = \lambda \left(\frac{\partial^2 t}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right) + \dot{\Phi}$$



5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 定解条件

- 初始时刻的速度和温度分布
- 边界上的流动及换热状况
- 能量方程
 - 边界上流体的温度分布（第一类边界条件）
 - 边界上的热流密度分布（第二类边界条件）
 - 没有第三类边界条件
（ $\because$ 表面换热系数就是求解目标）

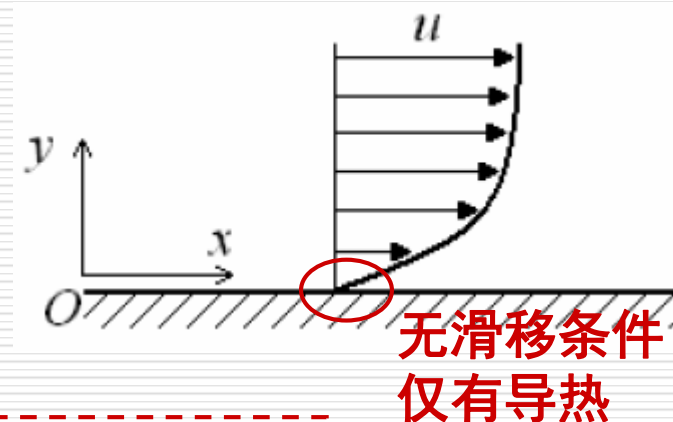


5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 表面传热系数计算

- 控制方程→速度分布、温度分布
- 须确定 h 与温度场之间的关系

$$\left. \begin{aligned} q &= -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0} \\ q &= h \Delta t \end{aligned} \right\} \quad h = -\frac{\lambda}{\Delta t} \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0}$$



比较：导热问题的
第三类边界条件

$$-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_w = h(t_w - t_f)$$

5.2 对流传热的控制方程及定解条件

□ 表面传热系数计算

■ 两者的区别

- 导热系数分属流体和固体
- h 已知和未知
- h 是局部参数还是平均值

$$h = - \frac{\lambda}{\Delta t} \frac{\partial t}{\partial y} \bigg|_{y=0}$$

$$-\lambda \left(\frac{\partial t}{\partial n} \right)_w = h(t_w - t_f)$$



第5章 单相介质对流传热

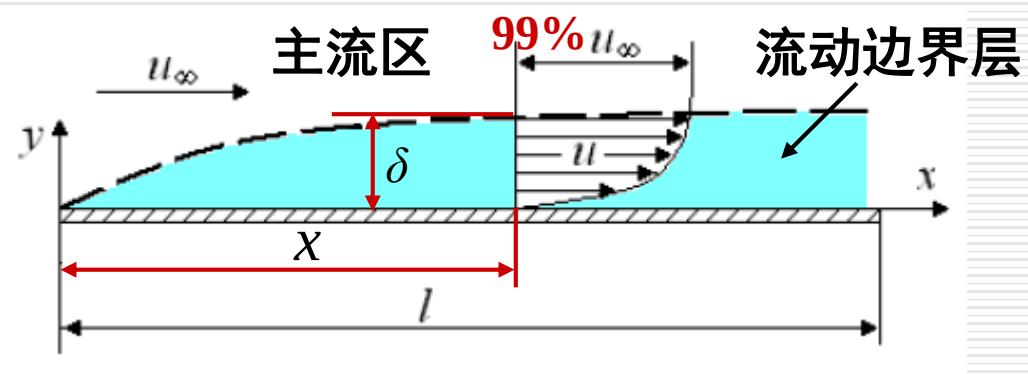
- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



5.3 边界层理论

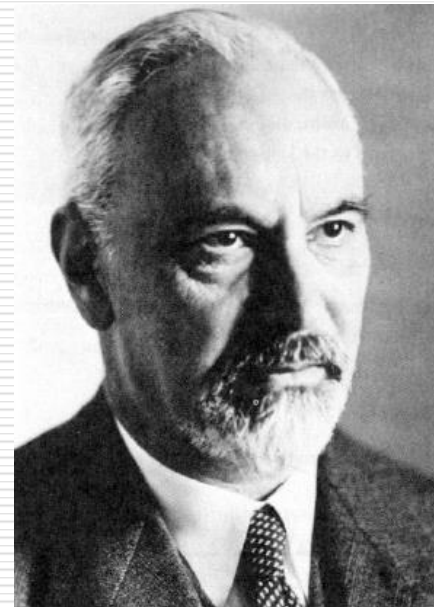
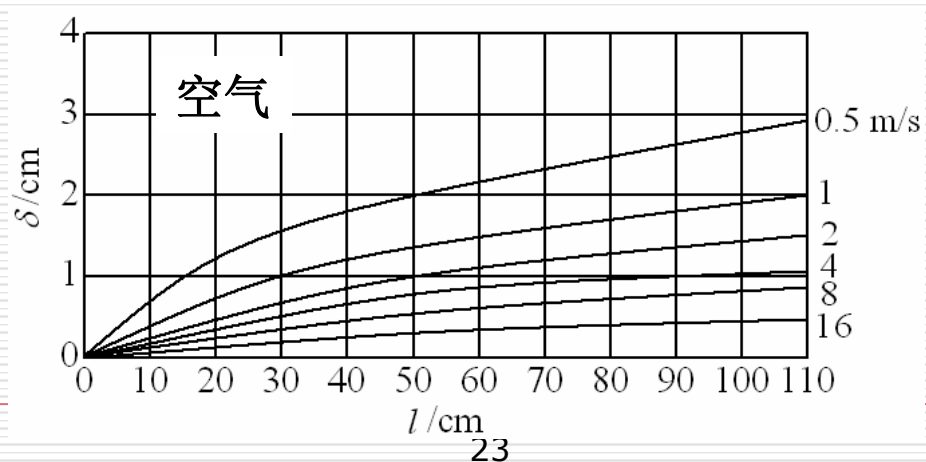
□ 流动边界层

■ 概述



■ 厚度

$$\delta \ll l$$



Ludwig Prandtl
(1875—1953)

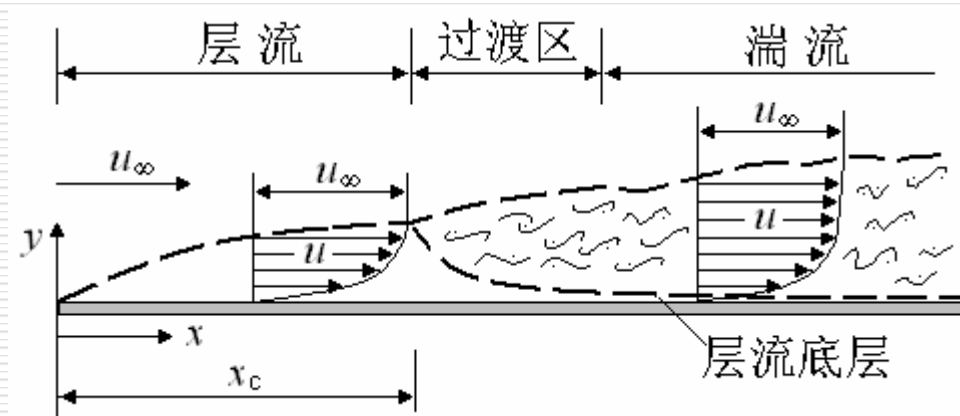
5.3 边界层理论

□ 流动边界层

■ 流态

- 层流边界层
- 湍流（紊流）边界层
- 临界雷诺数
- 速度分布

$$Re_c = u_\infty x_c / \nu$$



5.3 边界层理论

□ 流动边界层

■ 边界层动量方程

□ 纵掠平板表面的常物性、二维、稳态流动

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{1}{\rho} \frac{dp}{dx} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

□ 若主流区流体速度 u_∞ 为常数, 则 $dp/dx=0$

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

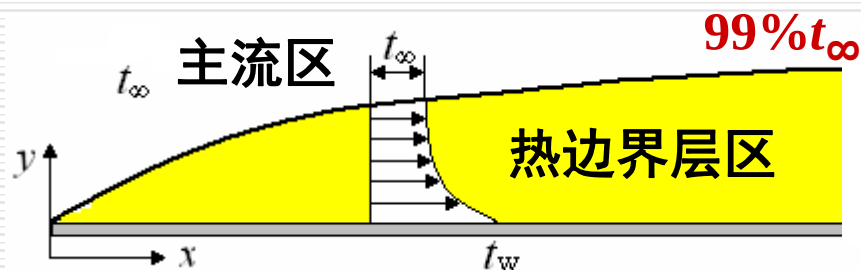


5.3 边界层理论

□ 温度边界层（热边界层）

■ 固体表面附近温度变化较大的薄层

- 边界层内，沿表面法向温度梯度很大，其余方向可忽略
- 温度边界层厚度
- 只需考虑温度边界层内的传热



5.3 边界层理论

□ 温度边界层（热边界层）

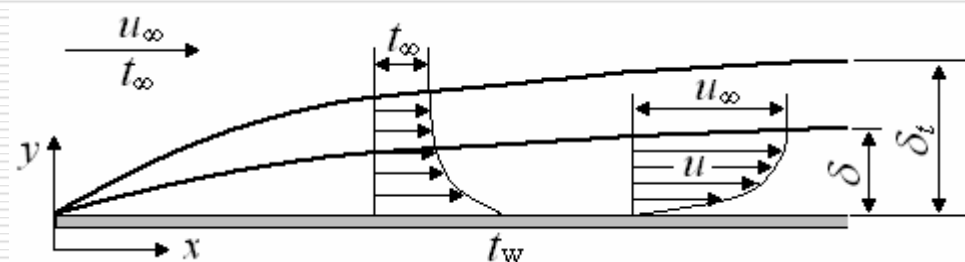
■ 速度边界层与温度边界层

□ 流固间有相对运动就有速度边界层

□ 流固间有温差才有温度边界层

□ 两者厚度数量级相当（小量）

■ 液态金属、高粘性流体除外



5.3 边界层理论

□ 边界层能量微分方程的简化

■ 数量级分析 (analysis of order of magnitude)

□ 二维稳态问题

$$u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = a \left(\cancel{\frac{\partial^2 t}{\partial x^2}} + \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \right) \Rightarrow u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = a \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & \delta^2 \end{matrix} \begin{matrix} \frac{1}{1} & \frac{1}{\delta} & \left(\frac{1}{1^2} & \frac{1}{\delta^2} \right) \end{matrix}$$

$$\begin{matrix} 1 & 1 & \delta^2 \end{matrix} \ll 1$$



5.3 边界层理论

□ 对流传热微分方程组

二维、稳态、无内热源的纵掠平板的边界层型问题

■ 质量守恒方程

$$\frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial v}{\partial y} = 0$$

■ 动量守恒方程

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$$

■ 能量守恒方程

$$u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = a \frac{\partial^2 t}{\partial y^2}$$

■ 表面传热系数方程

$$h = -\frac{\lambda}{t_w - t_\infty} \frac{\partial t}{\partial y} \bigg|_{y=0}$$



5.3 边界层理论

□ 对流传热微分方程组

■ 定解条件（定壁温）

$$\begin{array}{ll} y=0 \text{ 时} & u=0, v=0, t=t_w \\ y \rightarrow \infty \text{ 时} & u \rightarrow u_\infty, t \rightarrow t_\infty \end{array}$$

□ 说明

- 仅适用于单相强迫对流传热 ——→ 即，不适用于自然对流传热和有相变的对流传热
- 仅能得到某些简单问题的理论解
- 揭示了对流传热的机理
- 确定了影响对流传热的主要因素



5.3 边界层理论

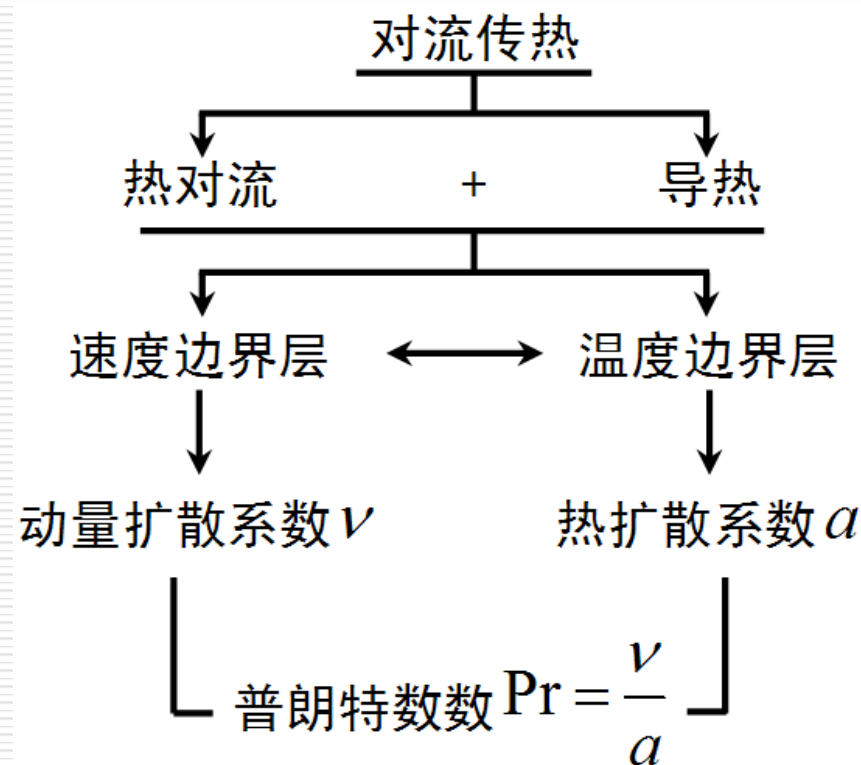
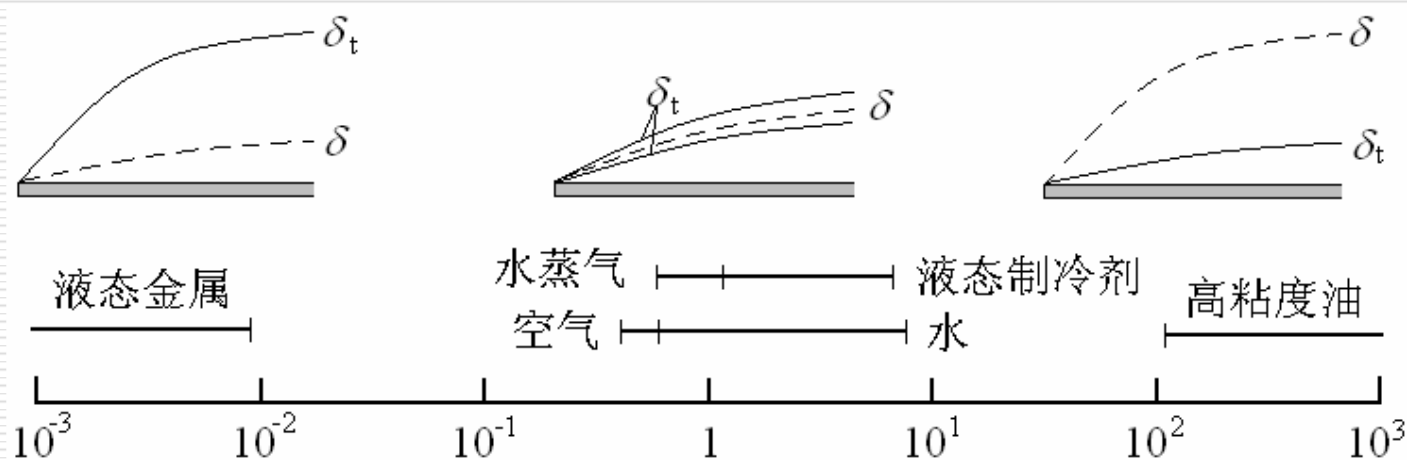
□ Pr 数

$$u \frac{\partial u}{\partial x} + v \frac{\partial u}{\partial y} = \boxed{\nu} \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} \quad \text{动量扩散系数}$$

$$u \frac{\partial t}{\partial x} + v \frac{\partial t}{\partial y} = \boxed{a} \frac{\partial^2 t}{\partial y^2} \quad \text{热扩散系数}$$

$$Pr = \frac{\nu}{a}$$

普朗特数



第5章 单相介质对流传热

- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



5.4 对流传热实验研究方法

□ 简单传热过程的实验研究

- 分析得到相关物理量
- 实验获得各个物理量间的关系
- 整理出传热计算式

□ 困难

- 影响因素多，实验次数惊人
- 无法在实物上进行实验



5.4 对流传热实验研究方法

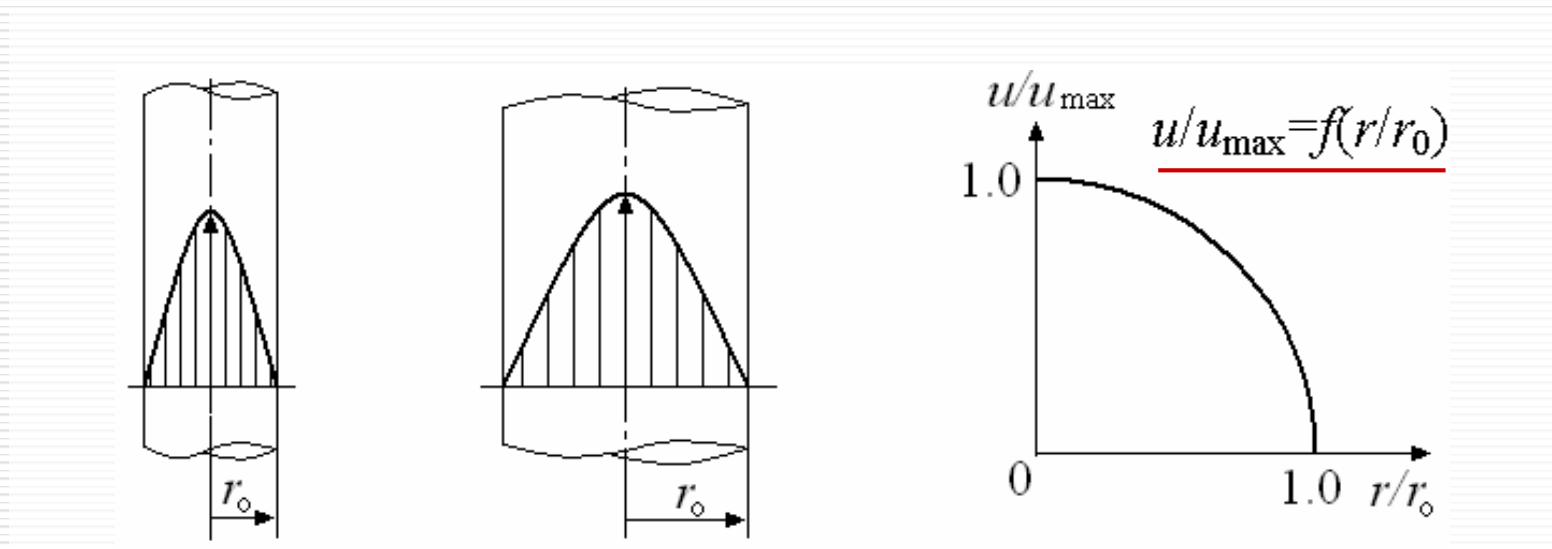
□ 相似原理

- 研究相似物理现象之间的关系
- 只有同类现象之间才可能相似
- 同类现象
 - 由**相同形式**并具有**相同内容**的微分方程所描述的现象
- 相似现象
 - 在空间对应点和时间对应瞬间，各对应物理量分别成一定比例的同类现象
 - 相似现象的物理量场可用统一的无量纲场表示



5.4 对流传热实验研究方法

□ 相似原理



5.4 对流传热实验研究方法

□ 相似原理

■ 相似条件

□ 同名特征数（准则数）对应相等

$$h(t_w - t_f) = -\lambda \frac{\partial t}{\partial y} \Big|_{y=0} \xrightarrow[\text{无量纲化}]{(t_w - t_f) l} \frac{hl}{\lambda} = \frac{\partial \left[(t_w - t) / (t_w - t_f) \right]}{\partial (y/l)} \Big|_{y=0}$$

$$\left(\frac{hl}{\lambda} \right)_1 = \left(\frac{hl}{\lambda} \right)_2 \quad Nu = \frac{hl}{\lambda} \quad \text{努谢尔特数}$$

💡 相似的对流传热现象 Nu 数相等



5.4 对流传热实验研究方法

□ 相似原理

■ 相似条件

□ 同名特征数（准则数）对应相等

□ 单值性条件相似

■ 初始条件、边界条件、几何条件和物性条件

■ 准则方程

□ 描述相似物理现象的特征数之间的函数关系

■ 如管内对流传热

$$Nu = f(Re, Pr)$$



5.4 对流传热实验研究方法

□ 相似原理

■ 相似条件

- 同名特征数（准则数）对应相等
- 单值性条件相似

■ 准则方程

■ 相似原理对实验研究的指导意义

- 大大减少实验次数
- 可采用模化实验（或近似模化）



5.4 对流传热实验研究方法

□ 获取特征数的相似分析法

■ 一维非稳态导热问题的相似分析

$$\frac{\partial \theta}{\partial \tau} = a \frac{\partial^2 \theta}{\partial x^2}$$

$$x = 0, \quad \frac{\partial \theta}{\partial x} = 0$$

$$x = \delta, \quad -\lambda \frac{\partial \theta}{\partial x} = h\theta$$

$$\tau = 0, \quad \theta = \theta_0$$

无量纲化



无量纲尺度

$$\theta_0 = t_0 - t_\infty$$

$$\delta$$

$$\delta^2/a$$

$$\frac{\partial (\theta/\theta_0)}{\partial (a\tau/\delta^2)} = \frac{\partial (\theta/\theta_0)}{\partial (x/\delta)^2}$$

无量纲过余温度 θ

$$\frac{x}{\delta}$$

无量纲空间坐标

$$\frac{x}{\delta} = 1, \quad \frac{\partial (\theta/\theta_0)}{\partial (x/\delta)} = -\frac{h\delta}{\lambda} \frac{\theta}{\theta_0}$$

Bi

$$\frac{a\tau}{\delta^2} = 0, \quad \frac{\theta}{\theta_0} = 1$$

Fo



5.4 对流传热实验研究方法

□ 获取特征数的相似分析法

■ 一维非稳态导热问题的相似分析

$$\frac{\partial \Theta}{\partial Fo} = \frac{\partial^2 \Theta}{\partial (x/\delta)^2}$$

$$\frac{x}{\delta} = 0, \quad \frac{\partial \Theta}{\partial (x/\delta)} = 0$$

$$\frac{x}{\delta} = 1, \quad \frac{\partial \Theta}{\partial (x/\delta)} = -Bi\Theta$$

$$Fo = 0, \quad \Theta = 1$$

$$\Rightarrow \Theta = f\left(Fo, Bi, \frac{x}{\delta}\right)$$



5.4 对流传热实验研究方法

□ 获取特征数的相似分析法（另一方法）

■ 边界层内的对流传热

$$u' \frac{\partial t'}{\partial x'} + v' \frac{\partial t'}{\partial y'} = a' \frac{\partial^2 t'}{\partial y'^2}$$

$$u'' \frac{\partial t''}{\partial x''} + v'' \frac{\partial t''}{\partial y''} = a'' \frac{\partial^2 t''}{\partial y''^2}$$

$$u'' \frac{\partial t''}{\partial x''} + v'' \frac{\partial t''}{\partial y''} = \frac{C_a}{C_u C_l} a'' \frac{\partial^2 t''}{\partial y''^2}$$

比例系数

$$\frac{u'}{u''} = \frac{v'}{v''} = C_u \quad \frac{x'}{x''} = \frac{y'}{y''} = C_l$$

$$\frac{t'}{t''} = C_t \quad \frac{a'}{a''} = C_a$$

贝克莱(Peclet)数

$$\Rightarrow \frac{C_a}{C_u C_l} = 1 \Rightarrow \frac{u' l'}{a'} = \frac{u'' l''}{a''} \Rightarrow Pe' = Pe''$$

$$Pe = \frac{ul}{a} = \frac{ul}{v} \frac{v}{a} = Re \, Pr$$



5.4 对流传热实验研究方法

例题 4.1 为了了解设计的空气预热器的换热性能，用尺寸为实物 1/5 的模型来进行试验研究。在试验模型中空气的平均温度为 40℃。实际空气预热器中空气平均温度为 140℃，空气实际流速为 6 m/s，问试验模型中的空气流速应为多少？如果试验模型中实验测得的平均表面传热系数为 280 W/(m²·K)，则实际空气预热器中空气的平均表面传热系数为多少？

$$\begin{aligned} Re' = Re'' \quad \frac{u'l'}{\nu'} &= \frac{u''l''}{\nu''} & Nu' = Nu'' \quad \frac{h'l'}{\lambda'} &= \frac{h''l''}{\lambda''} \\ u' &= u'' \frac{\nu'}{\nu''} \frac{l''}{l'} & h'' &= h' \frac{l'}{l''} \frac{\lambda''}{\lambda'} \end{aligned}$$



5.4 对流传热实验研究方法

□ 获取特征数的量纲分析法

■ 应用对象

- 无法写出物理现象的数学描述
- 可确定影响该现象物理量的数目

■ 量纲和谐原理

- 在一个物理意义明确的方程中，由“+”、“-”、“<”、“>”和“=”等符号连接起来的各项量纲相同

■ Π 定理

- 基本量纲

时间量纲 T 、长度量纲 L 、质量量纲 M 、温度量纲 θ



5.4 对流传热实验研究方法

□ 获取特征数的量纲分析法

■ 例：管内单相强迫对流传热

■ 步骤

□ 找出所有相关物理量，确定基本量纲及基本物理量

$$h = f(u, d, \eta, \lambda, c_p, \rho)$$

共7个物理量，包含4个基本量纲

选定4个基本物理量 u, d, η, λ （其量纲包含4个基本量纲）



5.4 对流传热实验研究方法

□ 获取特征数的量纲分析法

■ 例：管内单相强迫对流传热

■ 步骤

□ 将基本物理量逐一与其余量组成无量纲量（经幂运算得到）

$$\pi_1 = hu^{a_1} d^{b_1} \lambda^{c_1} \eta^{d_1}$$

$$\pi_2 = \rho u^{a_2} d^{b_2} \lambda^{c_2} \eta^{d_2}$$

$$\pi_3 = c_p u^{a_3} d^{b_3} \lambda^{c_3} \eta^{d_3}$$



5.4 对流传热实验研究方法

□ 获取特征数的量纲分析法

■ 管内单相强迫对流传热

■ 步骤

□ 应用量纲和谐原理确定待定指数

$$\dim h = M\Theta^{-1}T^{-3}$$

$$\dim u = LT^{-1}$$

$$\dim d = L$$

$$\dim \lambda = ML\Theta^{-1}T^{-3}$$

$$\dim \eta = ML^{-1}T^{-1}$$

$$\dim \pi_1 = L^{a_1+b_1+c_1-d_1} M^{c_1+d_1+1} \Theta^{-1-c_1} T^{-a_1-d_1-3c_1-3} = 0$$

$$a_1=0, b_1=1, c_1=-1, d_1=0$$

$$\pi_1 = \frac{hd}{\lambda} = Nu \quad \pi_2 = \frac{\rho u d}{\eta} = Re \quad \pi_3 = \frac{\eta c_p}{\lambda} = Pr$$

$$Nu = f(Re, Pr)$$



5.4 对流传热实验研究方法

□ 特征数实验关联式的确定(准则数间的函数关系)

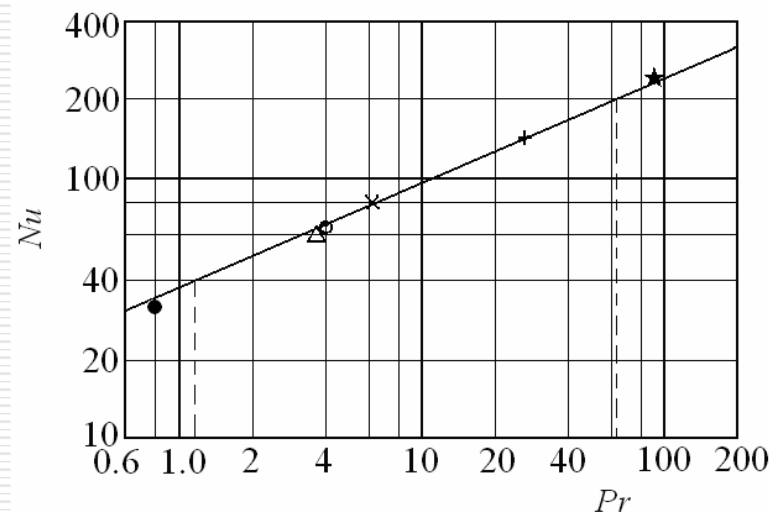
■ 例：管内湍流强迫对流传热

$$Nu = f(Re, Pr) \quad Nu = cRe^n Pr^m$$

$$\lg Nu = \lg c + n \lg Re + m \lg Pr$$

1. 恒定 Re ，变 Pr ，确定 m

$$m = \frac{\lg 200 - \lg 40}{\lg 62 - \lg 1.15} \approx 0.4$$



● 空气, △ 水, ○ 丙酮,
× 苯, + n -烯醇, ★ 石油

5.4 对流传热实验研究方法

□ 特征数实验关联式的确定

■ 例：管内湍流强迫对流传热

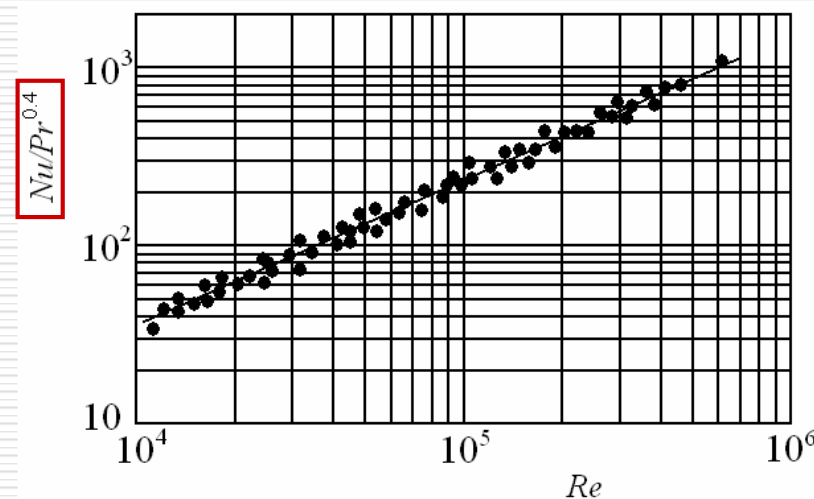
$$Nu = f(Re, Pr) \quad Nu = cRe^n Pr^m$$

$$\lg Nu = \lg c + n \lg Re + m \lg Pr$$

2. 变 Re ，确定 c 和 n

$$c = 0.023, n = 0.8$$

$$Nu = 0.023Re^{0.8} Pr^{0.4}$$



5.4 对流传热实验研究方法

□ 特征数实验关联式的确定

■ 步骤（总结）

- 建物理模型，找特征数(相似分析、量纲分析)
- 分析需测量的物理量
- 设计实验系统并进行试验
- 整理实验数据，拟合实验关联式



5.4 对流传热实验研究方法

□ 传热关联式的正确选用

- 分清对流传热问题的类型，根据相关参数的范围选择传热关联式
- 按规定选取定性温度
- 按规定选取特征尺寸
- 按规定计算特征流速



第5章 单相介质对流传热

- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



5.5 管内强制对流传热计算

□ 管内强制对流传热基本特性

■ 流动状态

□ 层流

□ 湍流

□ 临界雷诺数2300

□ 旺盛湍流 $Re > 10000$

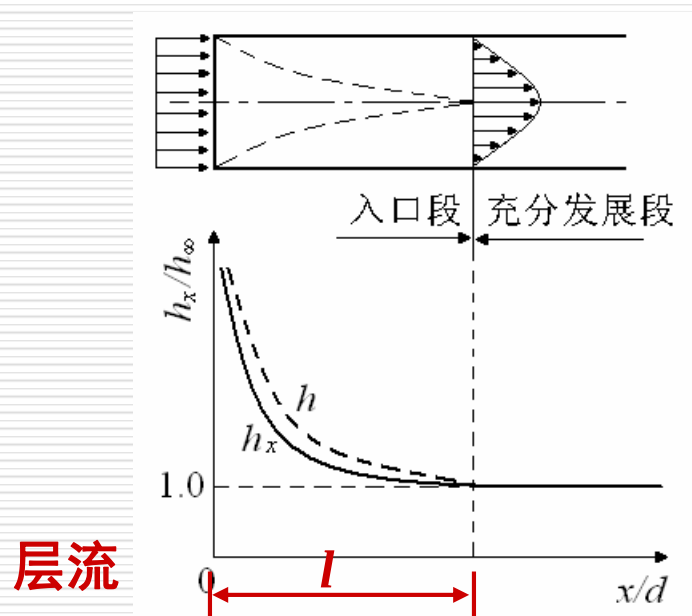
□ 过渡区 $2300 \leq Re \leq 10000$



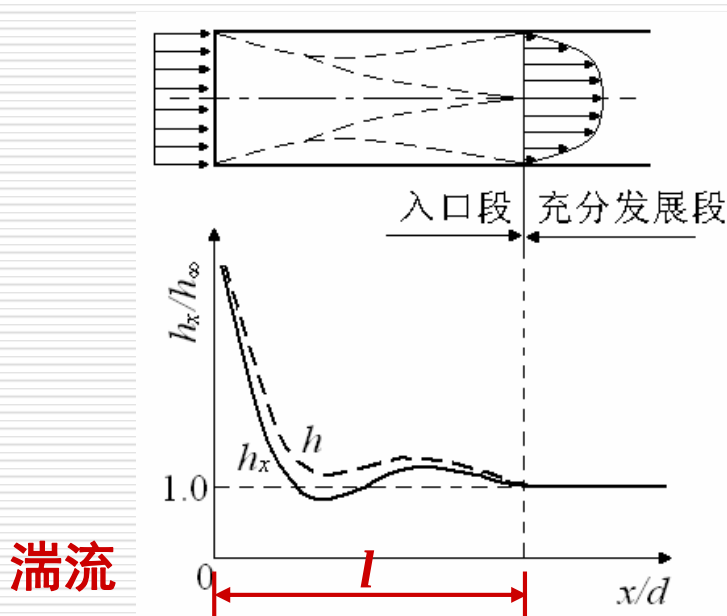
5.5 管内强制对流传热计算

□ 管内强制对流传热基本特性

■ 入口段效应



$$l/d \approx 0.05 Re Pr$$



$$l/d \geq 60$$

5.5 管内强制对流传热计算

□ 管内强制对流传热基本特性

■ 特征速度与平均温度

□ 截面平均速度 u_m

$$u_m = \frac{1}{A_c} \int_{A_c} u dA$$

□ 截面平均温度 t_f

$$t_f = \frac{\int_{A_c} \rho c_p u t dA}{\int_{A_c} \rho c_p u dA}$$

□ 定性温度

$$t_f = \frac{1}{2} (t'_f + t''_f)$$



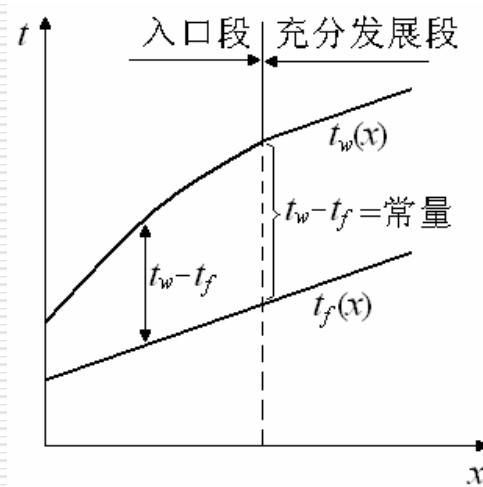
5.5 管内强制对流传热计算

□ 管内强制对流传热基本特性

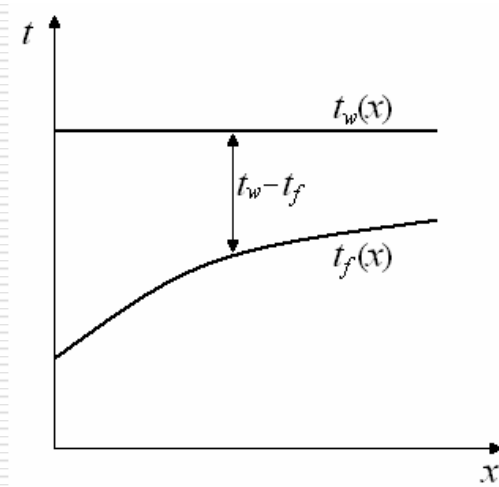
■ 温度变化规律

□ 恒热流

□ 恒壁温



(a) $q_w = \text{常量}$



(b) $t_w = \text{常量}$

5.5 管内强制对流传热计算

□ 层流对流传热

■ 充分发展段

□ Nu 数为常数

□ $Nu_{\text{恒热流}} > Nu_{\text{恒壁温}}$

□ 截面形状影响 Nu

截面形状	$Nu=hd_e/\lambda$	
	均匀热流	均匀壁温
正三角形	3.11	2.47
正方形	3.61	2.98
正六边形	4.00	3.34
圆形	4.36	3.66
长方形:		
$b/a=2$	4.12	3.39
$b/a=3$	4.79	3.96
$b/a=4$	5.33	4.44
$b/a=8$	6.49	5.60
$b/a=\infty$	8.23	7.54

>



5.5 管内强制对流传热计算

□ 层流对流传热

■ 入口段

$$Nu_f = 1.86 \left(\frac{Re_f Pr_f}{l/d} \right)^{1/3} \left(\frac{\eta_f}{\eta_w} \right)^{0.14}$$

Sieder-Tate关联式

$$Pr = 0.5 \sim 17000$$

$$\frac{\eta_f}{\eta_w} = 0.044 \sim 9.8$$

$$\frac{Re_f Pr_f}{l/d} > 10$$

$$Nu_f = 3.66 + \frac{0.0668 \frac{Re_f Pr_f}{l/d}}{1 + 0.04 \left(\frac{Re_f Pr_f}{l/d} \right)^{2/3}} \left(\frac{\eta_f}{\eta_w} \right)^{0.14}$$

$$\frac{Re_f Pr_f}{l/d} < 10$$



5.5 管内强制对流传热计算

例题 5.2 流量为 $q_m=150\text{kg/h}$ 的油在 $\phi 19\times 2$ 的管内流过，管子内壁温度为 $t_w=20^\circ\text{C}$ ，要求将油从 100°C 冷却到 60°C 。已知油在平均温度 $t_f=80^\circ\text{C}$ 时物性参数为： $\rho_f=852\text{kg/m}^3$ ， $c_p=2.13\text{ kJ}/(\text{kg}\cdot\text{K})$ ， $\lambda_f=0.138\text{ W}/(\text{m}\cdot\text{K})$ ， $\nu_f=3.75\times 10^{-5}\text{ m}^2/\text{s}$ ， $\eta_f=0.032\text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$ ， $Pr_f=493$ ；在 $t_w=20^\circ\text{C}$ 时： $\eta_w=0.8\text{ kg}/(\text{m}\cdot\text{s})$ 。试估算管内表面传热系数及所需管长。

判断流态

考虑入口段效应

传热系数和换热面积均未知，需要两个方程

{ 传热关联式
热平衡关系式



5.5 管内强制对流传热计算

□ 湍流对流传热

■ Dittus-Boelter 公式

$$Nu_f = 0.023 Re_f^{0.8} Pr_f^n$$

□ 流体被加热 $n=0.4$ ，被冷却 $n=0.3$

□ 适用范围： $Re_f=10^4 \sim 1.2 \times 10^5$ ， $Pr_f=0.7 \sim 120$ ， $l/d \geq 60$

□ 传热温差：气体 $\leq 50^\circ\text{C}$ ，水 $\leq 30^\circ\text{C}$ ，高粘流体 $\leq 10^\circ\text{C}$

□ 非圆截面流道：特征尺寸采用当量直径



5.5 管内强制对流传热计算

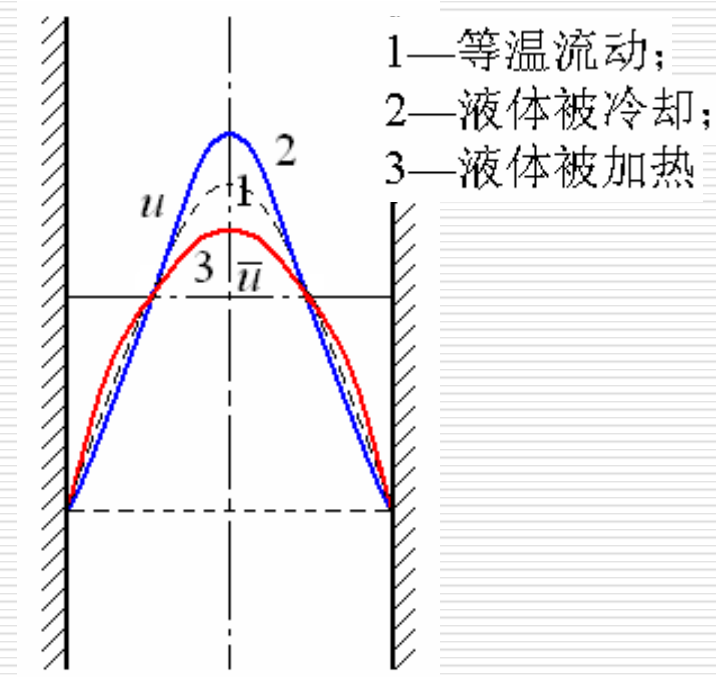
□ 湍流对流传热

■ 变物性影响的修正

- 管截面温度不均匀
- 流体粘性沿管截面变化
- 流场变化 $\Rightarrow$ 影响传热
- 温差不大：改变Pr数的指数
- 温差大：温差修正系数 c_t

气体	被加热	$c_t = (T_f / T_w)^{0.5}$
	被冷却	$c_t = 1$

液体	被加热	$c_t = (\eta_f / \eta_w)^{0.11}$
	被冷却	$c_t = (\eta_f / \eta_w)^{0.25}$



5.5 管内强制对流传热计算

□ 湍流对流传热

■ 入口段修正

□ 换热管较短时，须进行修正

$$c_l = 1 + (d/l)^{0.7}$$



5.5 管内强制对流传热计算

□ 湍流对流传热

■ 弯曲流道修正

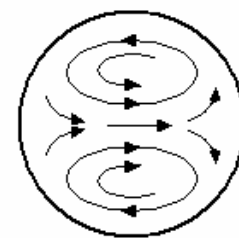
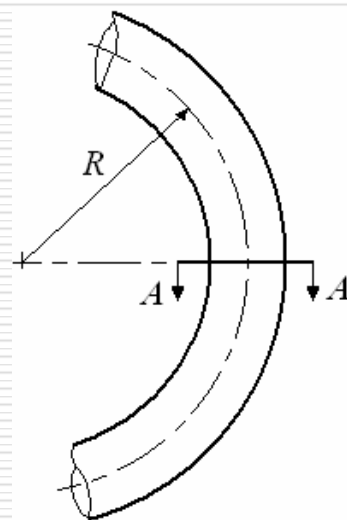
□ 螺旋管换热器

□ 气体

$$c_r = 1 + 1.77 \frac{d}{R}$$

□ 液体

$$c_r = 1 + 10.3 \left(\frac{d}{R} \right)^3$$



$A-A$ 截面放大

5.5 管内强制对流传热计算

□ 过渡区对流传热

■ 过渡区

$$Re_f = 2300 \sim 10^4$$

■ 传热关联式

$$Nu_f = 0.116 (Re_f^{2/3} - 125) Pr_f^{1/3} \left[1 + \left(\frac{d}{l} \right)^{2/3} \right] \left[\frac{\eta_f}{\eta_w} \right]^{0.14}$$

管长修正 温度修正



5.5 管内强制对流传热计算

例题 5.3 考虑水在某内径为 $d_i=20\text{mm}$ 、壁温均匀的直管内的加热过程，已知管长 $l=5\text{m}$ ，水的进口温度为 $t'_f=25^\circ\text{C}$ ，出口温度为 $t''_f=35^\circ\text{C}$ ，流速为 1.5m/s ，试计算管内平均表面传热系数。



注意验证所选用传热计算关联式的适用性

第5章 单相介质对流传热

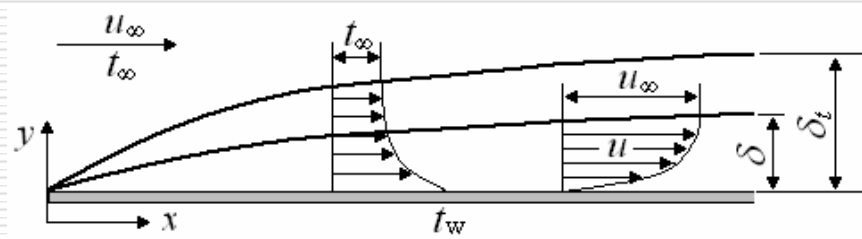
- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



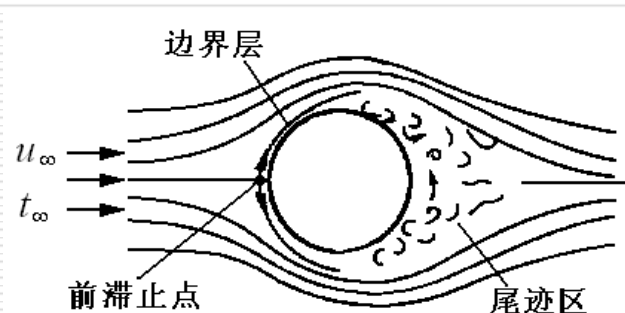
5.6 外部强制对流传热计算

□ 外部强制对流传热的特点

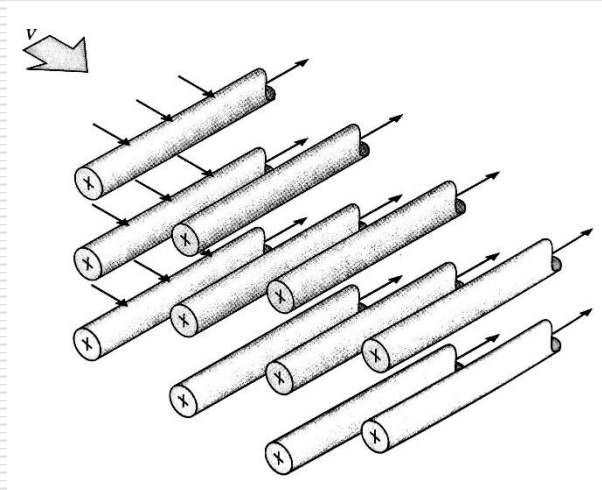
- 流动边界层、热边界层能自由发展
- 对流传热系数主要取决于边界层的结构和厚度



纵掠平板



横掠单管



横掠管束

5.6 外部强制对流传热计算

□ 纵掠平板表面的对流传热

■ 理论成熟，实验准确

■ 层流

□ 局部传热系数

$$Nu_x = \frac{h_x x}{\lambda} = 0.332 Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$$

□ 平均传热系数

$$Nu = \frac{hl}{\lambda} = 0.664 Re^{1/2} Pr^{1/3}$$

定性温度：边界层平均温度 $t_m = (t_w + t_\infty)/2$

特征尺寸：x 和 l

适用范围： $Re < 5 \times 10^5$, $Pr = 0.6 \sim 50$



5.6 外部强制对流传热计算

□ 纵掠平板表面的对流传热

■ 湍流

□ 局部传热系数

$$Nu_x = \frac{h_x x}{\lambda} = 0.0296 Re_x^{4/5} Pr^{1/3}$$

□ 平均传热系数

$$Nu = \frac{hl}{\lambda} = 0.037 Re^{4/5} Pr^{1/3}$$

定性温度：边界层平均温度 $t_m = (t_w + t_\infty)/2$

特征尺寸：x 和 l

适用范围： $Pr = 0.6 \sim 60$



5.6 外部强制对流传热计算

□ 纵掠平板表面的对流传热

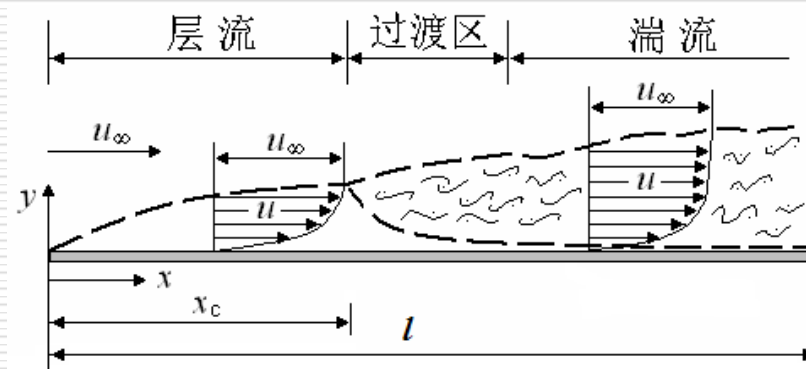
■ 混合边界层

$$h_m = \frac{1}{l} \left(\int_0^{x_c} h_{lx} dx + \int_{x_c}^l h_{tx} dx \right)$$

$$Nu_m = \frac{h_m l}{\lambda} = \left[0.664 Re_c^{1/2} + 0.037 \left(Re^{4/5} - Re_c^{4/5} \right) \right] Pr^{1/3}$$

$$Re_c = 5 \times 10^5$$

$$Nu_m = (0.037 Re^{4/5} - 871) Pr^{1/3}$$

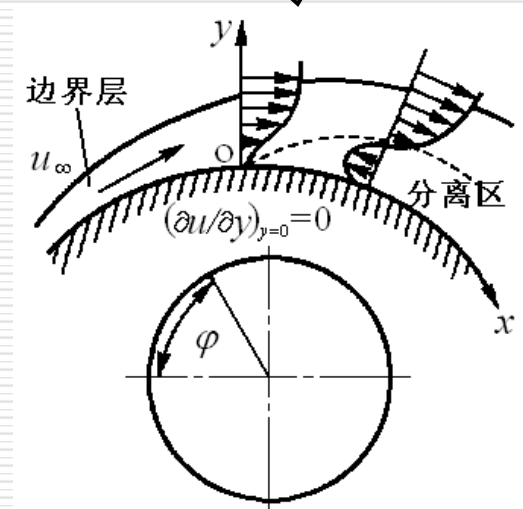
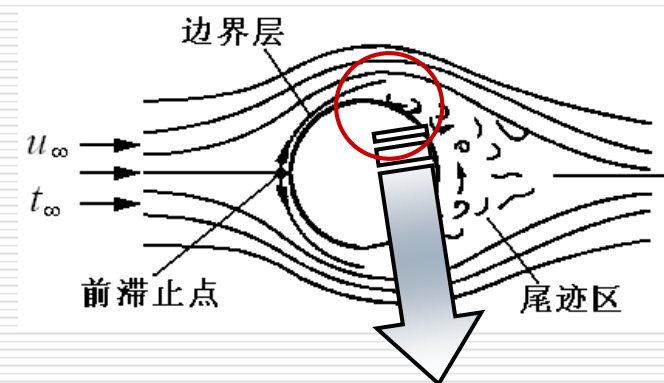


5.6 外部强制对流传热计算

□ 横掠单管的对流传热

- 横掠：流向与管轴线垂直
- 边界层分离

Re	流态	分离点
$Re \leq 10$	层流	不分离
$10 < Re \leq 1.5 \times 10^5$	层流	$\varphi = 80^\circ - 85^\circ$
$Re > 1.5 \times 10^5$	湍流	$\varphi = 140^\circ$



5.6 外部强制对流传热计算

□ 横掠单管的对流传热

■ 局部传热特性

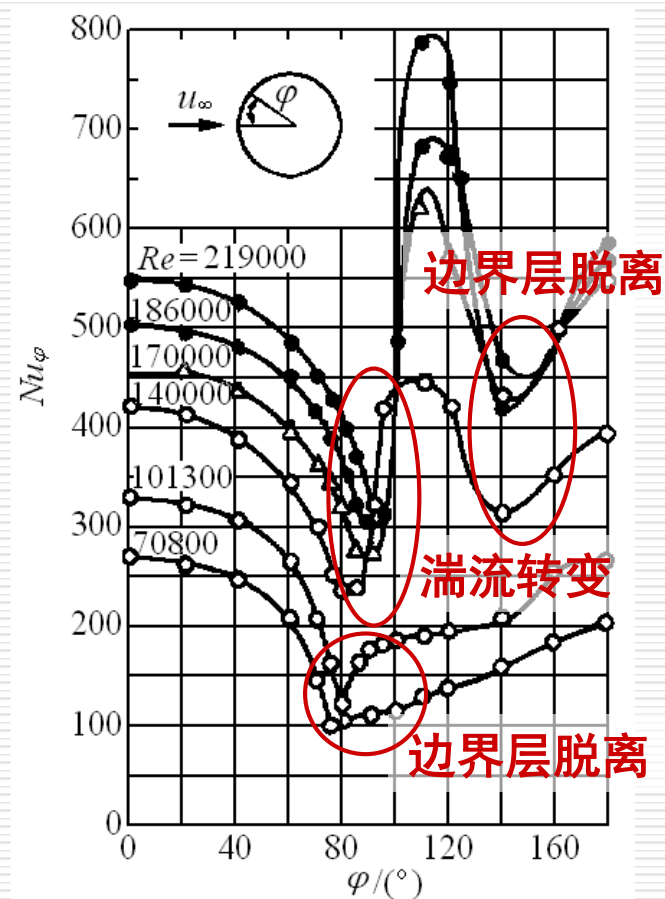
■ 传热关联式

□ 特征尺寸 d_o

□ 特征速度 u_∞

$$Nu = C Re^n Pr^{1/3}$$

Re	C	n
0.4-4	0.989	0.330
4-40	0.911	0.385
40-4000	0.683	0.466
4000-40000	0.193	0.618
40000-400000	0.0266	0.805

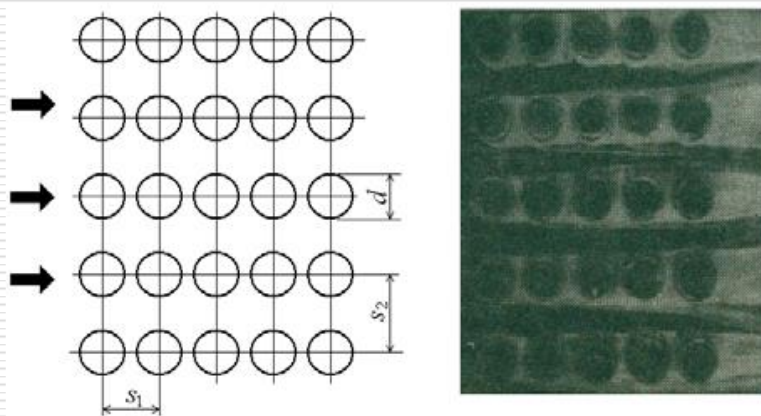


5.6 外部强制对流传热计算

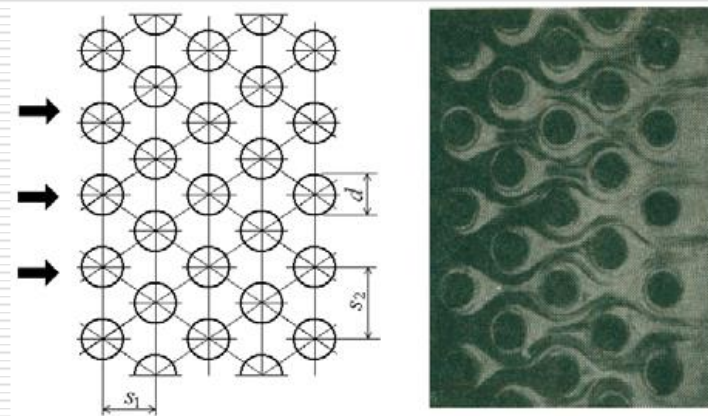
□ 横掠管束的对流传热

■ 影响因素：

- 流体流速、管子直径
- 管间距、管排数和管子排列方式



顺排管束



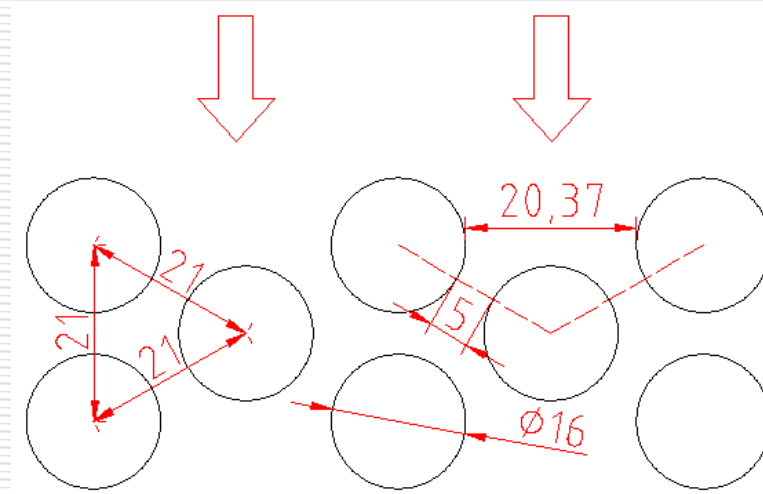
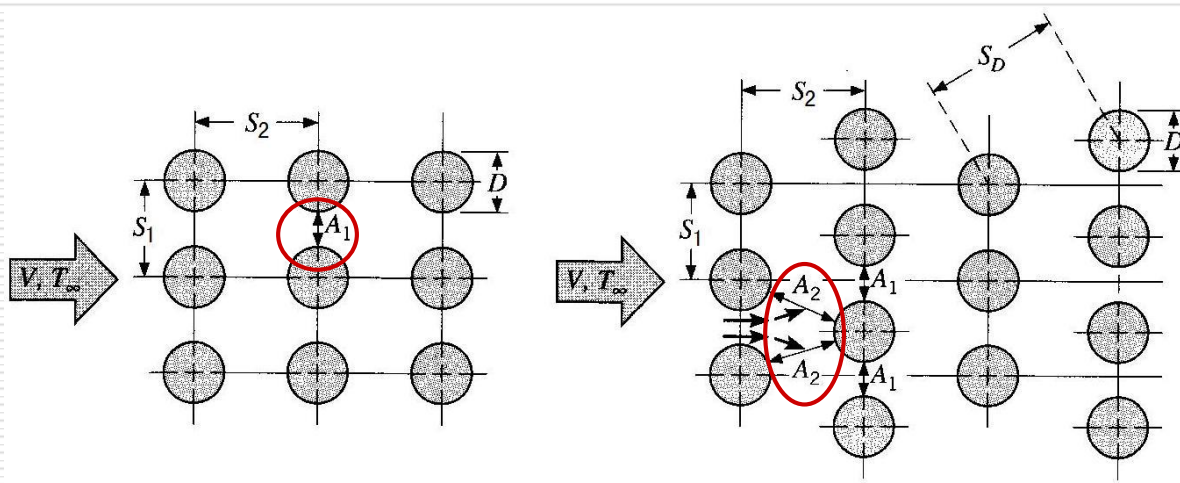
叉排管束

5.6 外部强制对流传热计算

□ 横掠管束的对流传热

■ 特征流速

□ 管束中的最大流速 $u_{\max}$



5.6 外部强制对流传热计算

□ 横掠管束的对流传热

■ 特征流速

□ 管束中的最大流速 $u_{\max}$

■ 传热关联式

$$Nu_f = C Re_f^n Pr_f^{0.36} \left(\frac{Pr_f}{Pr_w} \right)^{0.25} \left(\frac{s_1}{s_2} \right)^p \boxed{\varepsilon_n} \quad (\text{Zhukauskas关系式})$$

管排修正系数

定性温度: $(t_{\text{in}} + t_{\text{out}})/2$

特征尺寸: d_o



5.6 外部强制对流传热计算

例题 5.4 温度为 $t_f=25^\circ\text{C}$ 、流速为 $u=8\text{m/s}$ 的空气，分别横掠和纵掠外径为 $d=48\text{mm}$ 、长度为 $l=1\text{m}$ 的圆管，已知管外壁温度为 $t_w=175^\circ\text{C}$ ，试计算两种情况下的表面传热系数。

横掠管束： $h_1=46.2 [\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})]$

纵掠管束： $h_2=11.1 [\text{W}/(\text{m}^2\cdot\text{K})]$



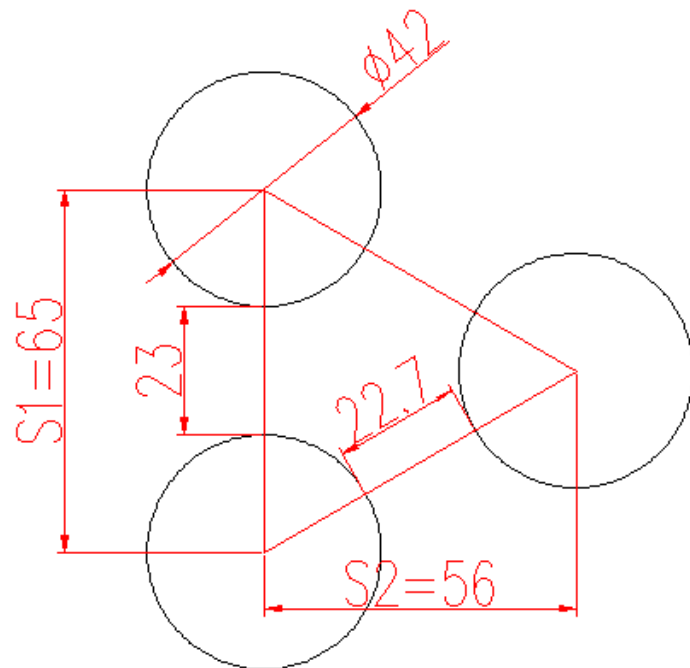
$$h_1/h_2=4.16$$

5.6 外部强制对流传热计算

例题 5.5 某空气预热器换热管束由 8 排光管组成, 每排管子数为 $n_1=11$ 根, 采用叉排布置, 管子外径为 $d=42\text{mm}$, 管长为 $L=2\text{m}$, 管间距为: $s_1=65\text{mm}$, $s_2=56\text{mm}$, 空气进口温度为 20°C , 出口温度为 40°C , 空气流量为 $V_0=9500\text{Nm}^3/\text{h}$ 。试计算该空气预热器的对流换热表面传热系数。



确定 $u_{\max}$



第5章 单相介质对流传热

- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



5.7 自然对流传热

□ 定义

- 由流体自身温度场的不均匀所引起的流动

□ 分类

- 大空间自然对流传热
- 有限空间自然对流传热

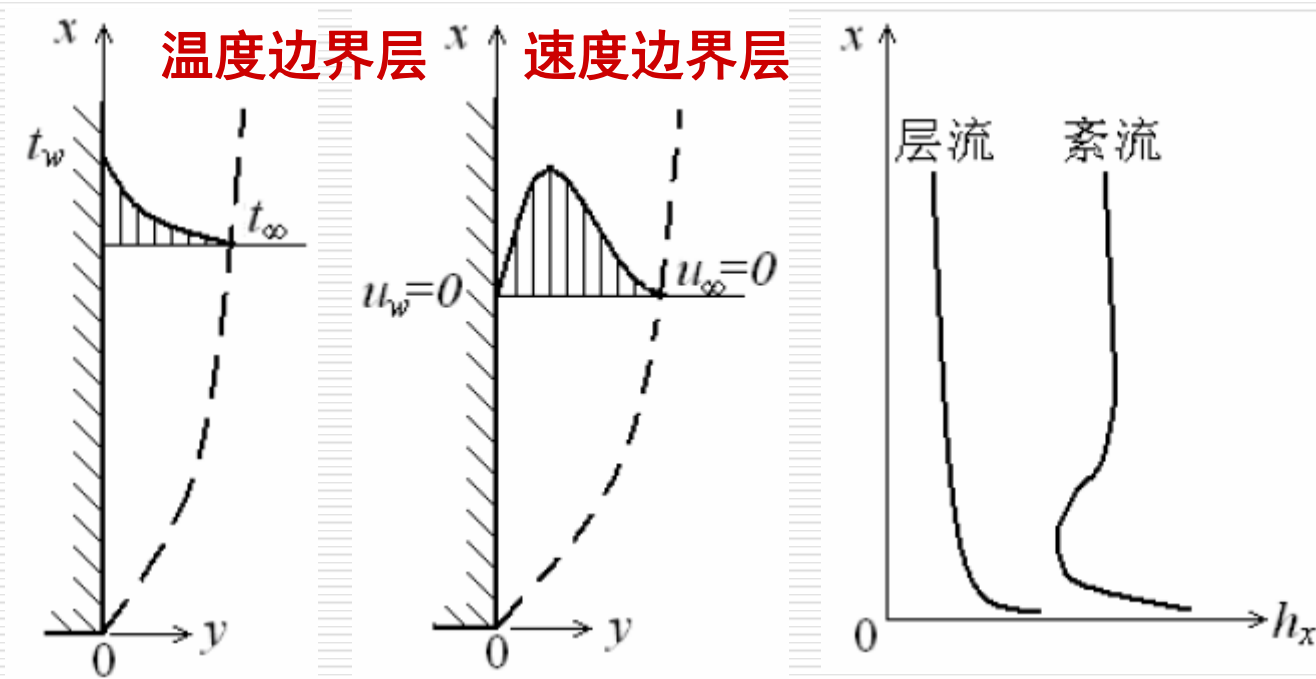
□ 各种对流传热中，自然对流传热系数最低



5.7 自然对流传热

□ 流动与传热基本特征

■ 竖壁表面自然对流



温度分布

速度分布

表面传热系数

5.7 自然对流传热

□ 大空间自然对流传热关联式

■ 壁温恒定时

$$Nu_m = C (Gr Pr)_m^n \quad C, n \text{ 见表4-5}$$

$$\text{定性温度: } t_m = (t_w + t_\infty)/2$$

$$\text{格拉晓夫数: } Gr = \frac{g \alpha_v \Delta t l^3}{\nu^2} = \frac{\text{浮升力}}{\text{黏滞力}} \sim Re$$

$$\Delta t = t_w - t_\infty$$

α_v : 体积膨胀系数

理想气体 $\alpha_v = 1/T$



第5章 单相介质对流传热

- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



3.2 管内紊流对流传热的分析与计算

□ 紊流热量传递与动量传递的类比

■ 层流类比

$$\left. \begin{aligned} q_l &= -\lambda \frac{dt}{dy} \\ \tau_l &= \eta \frac{du}{dy} \end{aligned} \right\} \frac{q_l}{\tau_l} = -\frac{\lambda}{\eta} \left(\frac{dt}{du} \right) \Rightarrow \frac{q_l}{\tau_l} = -\frac{\lambda}{\eta c_p} \left(\frac{d(\rho c_p t)/dy}{d(\rho u)/dy} \right) = -\frac{1}{Pr} \frac{d(\rho c_p t)/dy}{d(\rho u)/dy}$$

$$Pr=1 \Rightarrow \frac{q_l}{\tau_l} = -c_p \frac{dt}{du}$$



3.2 管内紊流对流传热的分析与计算

□ 紊流热量传递与动量传递的类比

■ 紊流类比

$$\begin{array}{ccc}
 \tau = \rho(v + \varepsilon_m) \frac{du}{dy} & \xrightarrow[\substack{v \ll \varepsilon_m \\ a \ll \varepsilon_h}]{\text{ }} & \tau = \rho \varepsilon_m \frac{du}{dy} \\
 q = -\rho c_p (a + \varepsilon_h) \frac{dt}{dy} & & q = -\rho c_p \varepsilon_h \frac{dt}{dy}
 \end{array}$$

$$\frac{q}{\tau} = -c_p \frac{\varepsilon_h}{\varepsilon_m} \cdot \frac{dt}{du} \xrightarrow{Pr_t=1} \boxed{\frac{q}{\tau} = -c_p \frac{dt}{du}} \quad \text{雷诺比拟 (类比律)}$$



3.2 管内紊流对流传热的分析与计算

□ 紊流热量传递与动量传递的类比

■ 雷诺类比律

- 当 $Pr=Pr_t=1$ 时，紊流和层流量传类比服从同一方程
- 此时，可将紊流边界层视为一层紊流层
- 此即“雷诺一层结构紊流模型”



Osborne Reynolds
(1842–1912)

3.2 管内紊流对流传热的分析与计算

□ 紊流热量传递与动量传递的类比

■ 雷诺类比律

$$\left. \begin{array}{l} \frac{q}{\tau} = -c_p \frac{dt}{du} \\ \underline{q/\tau = q_w/\tau_w} \end{array} \right\} \begin{array}{l} \frac{h}{\rho c_p u_m} = \frac{\tau_w}{\rho u_m^2} = C_f / 2 \\ St = \frac{Nu}{RePr} = \frac{C_f}{2} \end{array}$$

- 给出了紊流表面传热系数与摩擦系数间的关系
- 只适用于 $Pr=1$



3.2 管内紊流对流传热的分析与计算

□ 紊流热量传递与动量传递的类比

■ 发展

□ 普朗特(Prandtl)-泰勒(Taylor)类比律

■ 两层模型：层流底层+紊流核心区

$$St = \frac{h}{\rho c_p u_m} = \frac{C_f/2}{1 + 5\sqrt{C_f/2}(Pr - 1)}$$

当 $Pr=1$ 时，上式还原为雷诺类比律



3.2 管内紊流对流传热的分析与计算

□ 紊流热量传递与动量传递的类比

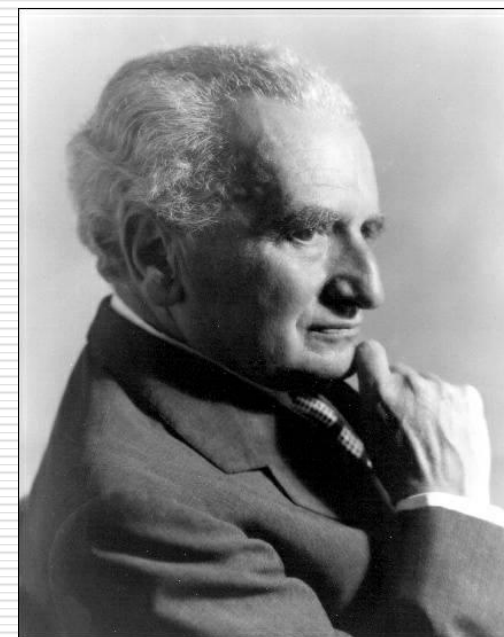
■ 发展

□ 冯·卡门(Von Kármán)类比律

■ 三层模型:

层流底层+缓冲层+紊流核心区

$$St = \frac{h}{\rho c_p u_m} = \frac{(\phi_m / \theta') C_f / 2}{1 + \phi_m \sqrt{C_f / 2} \left\{ 5(Pr - 1) + 5 \ln \left[(1 + 5Pr) / 6 \right] \right\}}$$



Theodore von Kármán
(1881–1963)

3.2 管内紊流对流传热的分析与计算

□ 紊流热量传递与动量传递的类比

■ Chilton-Colburn 类比律

$$\left. \begin{aligned} Nu &= 0.023 Re^{0.8} Pr^{1/3} \\ C_f / 2 &= 0.023 Re^{-0.2} \end{aligned} \right\} \frac{Nu}{Re Pr^{1/3}} = \frac{C_f}{2}$$

$$\frac{Nu}{Re Pr^{1/3}} = \frac{Nu}{Re Pr} Pr^{2/3} = St Pr^{2/3} = j_H = \frac{C_f}{2}$$

- j_H 称为传热 j 因子
- 当 $Pr=1$ 时, 还原为雷诺类比率

比拟法的适用条件:

- 常物性
- 无内热源
- 无辐射传热
- 无边界层分离
- 无形体阻力



第5章 单相介质对流传热

- 5.1 对流传热概述
- 5.2 对流传热的控制方程及定解条件
- 5.3 边界层理论
- 5.4 对流传热实验研究方法
- 5.5 管内强制对流传热计算
- 5.6 外部强制对流传热计算
- 5.7 自然对流传热
- 5.8 求解单相介质对流传热的比拟法*
- 5.9 求解单相介质对流传热的积分法*



5.9 对流传热的积分求解

□ 对流传热的积分求解

■ 边界层微分方程求解困难

■ 近似解法：

□ von Kármán于1921年提出边界层动量积分方程

□ 求解简单迅速，具有足够精度

□ 在工程计算中具有重要意义

□ 建立的方法

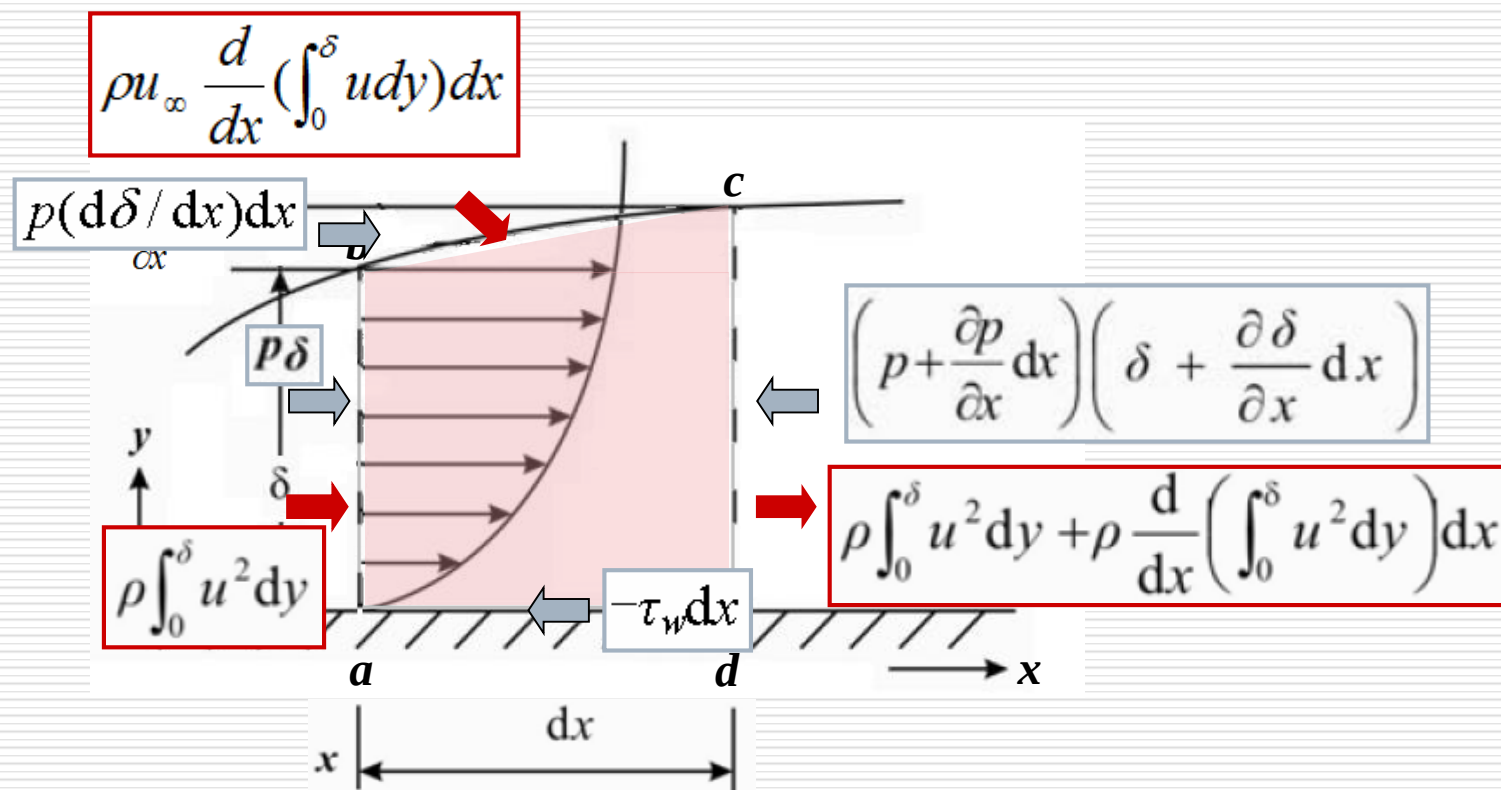
■ 运用质量、动量和能量守恒方法推导

■ 直接积分边界层微分方程（略）



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层动量积分方程



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层动量积分方程

$$\rho \frac{d}{dx} \int_0^\delta u(u_\infty - u) dy + \rho \frac{du_\infty}{dx} \int_0^\delta (u_\infty - u) dy = \tau_w$$

- 层流和紊流均适用
- 需先给出 $u=f(x)$ 和 τ_w 的表达式
- 应用于外掠平板层流问题时：

$$\rho \frac{d}{dx} \int_0^\delta u(u_\infty - u) dy = \eta \left(\frac{du}{dy} \right)_w$$

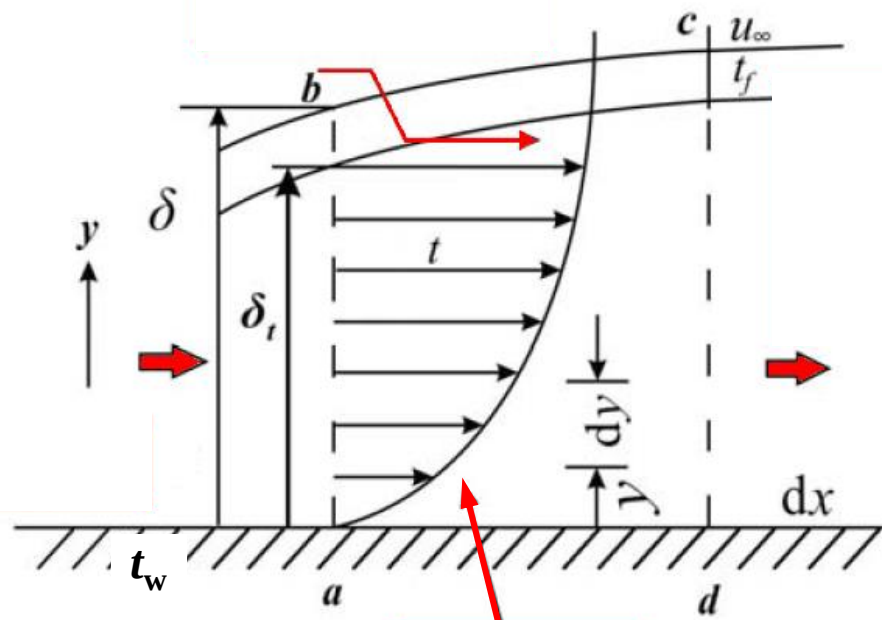
或

$$\frac{d}{dx} \int_0^\delta \left(1 - \frac{u}{u_\infty}\right) \frac{u}{u_\infty} dy = \frac{\tau_w}{\rho u_\infty^2} = \frac{C_f}{2}$$



3.3 对流传热的积分求解

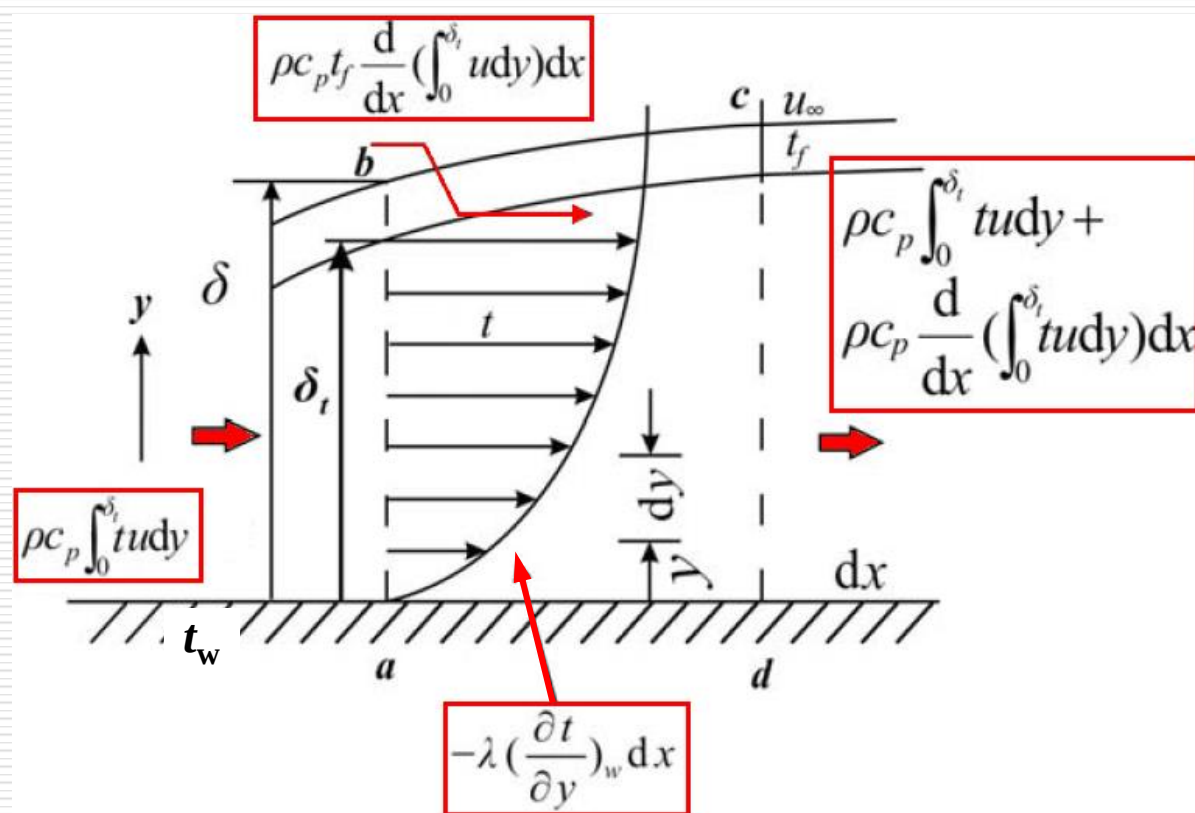
□ 对流传热边界层能量积分方程



- 常物性
- 无内热源，无耗散热
- $\partial^2 t / \partial x^2 \ll \partial^2 t / \partial y^2$
- $Pr > 1$ 或 $Pr \approx 1$

3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层能量积分方程



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层能量积分方程

$$\rho c_p t_f \frac{d}{dx} \left(\int_0^\delta u dy \right) dx = \lambda \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_w dx + \rho c_p \frac{d}{dx} \left(\int_0^\delta t u dy \right) dx$$

若 t_f 为常数

$$\frac{d}{dx} \int_0^\delta u(t_f - t) dy = a \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_{y=0}$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^\delta \left(1 - \frac{t_w - t}{t_w - t_f} \right) \frac{u}{u_\infty} dy = \frac{h}{\rho c_p u_\infty} = St$$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 动量积分方程的求解

□ 外掠平板层流对流传热

□ 假定速度分布

$$u=a+by+cy^2+dy^3$$

□ 定解条件

$$y=0, u=0$$

$$y=\delta, u=u_\infty$$

$$y=\delta, \partial u / \partial y = 0$$

$$y=0, \partial^2 u / \partial y^2 = 0 \quad (\text{相容性条件})$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^\delta \left(1 - \frac{u}{u_\infty}\right) \frac{u}{u_\infty} dy = \frac{\tau_w}{\rho u_\infty^2}$$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 动量积分方程的求解

□ 速度分布

$$\frac{u}{u_{\infty}} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right)^3$$

□ 壁面剪切力

$$\left(\frac{du}{dy} \right)_{y=0} = \frac{3}{2} \frac{u_{\infty}}{\delta} \Rightarrow \tau_w = \frac{3}{2} \eta \frac{u_{\infty}}{\delta}$$

□ 积分

$$\frac{39}{280} \rho u_{\infty}^2 \frac{d\delta}{dx} = \eta \frac{3u_{\infty}}{2\delta}$$

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} \left(1 - \frac{u}{u_{\infty}} \right) \frac{u}{u_{\infty}} dy = \frac{\tau_w}{\rho u_{\infty}^2}$$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 动量积分方程的求解

□ 分离变量，积分

$$\int_0^{\delta} \delta d\delta = \frac{140}{13} \frac{\nu}{u_{\infty}} \int_0^x dx$$

$$\delta = 4.64 \sqrt{\nu x / u_{\infty}}$$

$$\delta = 4.64 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}$$

精确解

$$\delta = 5.0 \frac{x}{\sqrt{Re_x}}$$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 动量积分方程的求解

□ 壁面剪切力

$$\left(\tau_w = \frac{3}{2} \eta \frac{u_\infty}{\delta} \right) \quad \tau_w = 0.323 \frac{\eta u_\infty^{3/2}}{\sqrt{\nu x}}$$

□ 局部摩擦系数

精确解

$$C_{f,x}/2 = 0.323 Re_x^{-1/2}$$

$$C_{f,x}/2 = 0.332 Re_x^{-1/2}$$

□ 平均摩擦系数

$$C_f = \frac{1}{l} \int_0^l C_{f,x} dx = 2C_{f,l} = 1.292 Re_l^{-1/2}$$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 能量积分方程的求解

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u(t_f - t) dy = a \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_{y=0}$$

□ 假定温度分布

$$t = a + by + cy^2 + dy^3$$

□ 定解条件

$$y = 0, \quad t = t_w$$

$$y = \delta_t, \quad t = t_\infty$$

$$y = 0, \quad \partial^2 t / \partial y^2 = 0$$

$$y = \delta_t, \quad \partial t / \partial y = 0$$

□ 温度分布

$$\frac{t - t_w}{t_\infty - t_w} = \frac{\theta}{\theta_\infty} = \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta_t} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta_t} \right)^3$$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 能量积分方程的求解

□ 壁面处温度梯度

$$\frac{d}{dx} \int_0^{\delta} u(t_f - t) dy = a \left(\frac{\partial t}{\partial y} \right)_{y=0}$$

$$\left. \begin{aligned} \left(\frac{d\theta}{dy} \right)_{y=0} &= \frac{3}{2} \frac{\theta_{\infty}}{\delta_t} \\ \frac{u}{u_{\infty}} &= \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right)^3 \end{aligned} \right\}$$

$$\theta_{\infty} u_{\infty} \frac{d}{dx} \left\{ \int_0^{\delta_t} \left[\frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta} \right)^3 \right] \left[1 - \frac{3}{2} \left(\frac{y}{\delta_t} \right) + \frac{1}{2} \left(\frac{y}{\delta_t} \right)^3 \right] dy \right\} = \frac{3}{2} a \frac{\theta_{\infty}}{\delta_t}$$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 能量积分方程的求解

□ 令 $\delta_t / \delta = \zeta$ 积分，并略去高次项

$$\frac{1}{10} u_{\infty} \frac{d}{dx} (\zeta^2 \delta) = \frac{a}{\zeta \delta} \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{10} u_{\infty} \left(2\zeta^2 \delta^2 \frac{d\zeta}{dx} + \zeta^3 \delta \frac{d\delta}{dx} \right) = a$$

$$\left. \begin{aligned} \delta &= 4.64 \sqrt{\nu x / u_{\infty}} \\ \frac{d\delta}{dx} &= \frac{140}{13} \frac{\nu}{u_{\infty}} \frac{1}{\delta} \end{aligned} \right\} \quad \zeta^3 + 4x \zeta^2 \frac{d\zeta}{dx} = \frac{13}{14} \frac{1}{\nu / a}$$

$$\zeta^3 = \frac{13}{14Pr} + \frac{C}{x^{3/4}} = 0 \quad \leftarrow \quad \zeta^3 + \frac{4x}{3} \frac{d\zeta^3}{dx} = \frac{13}{14Pr}$$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 能量积分方程的求解

$$\zeta = \left(\frac{13}{14Pr} \right)^{1/3} \Rightarrow \frac{\delta_t}{\delta} = \frac{1}{1.025} Pr^{-1/3} \approx Pr^{-1/3}$$

讨论： □ 确定了热边界层厚度和流动边界层厚度间的关系

□ 严格说仅适用于 $Pr > 1$ 的流体

□ 对于空气 ($Pr = 0.7$) 近似适用

□ 对于液态金属不适用

□ 对于油, Pr 较大, 当 $Pr=1000$ 时, $\delta_t/\delta=0.2$



3.3 对流传热的积分求解

□ 对流传热边界层积分方程的求解

■ 能量积分方程的求解

□ 表面传热系数

局部传热系数

$$h_x = -\frac{\lambda}{t_w - t_\infty} \left(\frac{dt}{dy} \right)_{y=0} = \frac{3}{2} \frac{\lambda}{\zeta \delta}$$

$$h_x = 0.332(\lambda/x) Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$$

$$Nu_x = 0.332 Re_x^{1/2} Pr^{1/3}$$

$$St_x \cdot Pr^{2/3} = 0.332 Re_x^{-1/2}$$

平均传热系数

$$Nu = 0.664 Re^{1/2} Pr^{1/3}$$

$$St \cdot Pr^{2/3} = 0.664 Re^{-1/2}$$



作业

- ☐ 5-1
- ☐ 5-2
- ☐ 5-3
- ☐ 5-7
- ☐ 5-10
- ☐ 5-14
- ☐ 5-16

